INTRODUCCIÓ A LES XARXES TELEMÀTIQUES (IXT) 2024/2025 Otoño

1er CONTROL TEORIA 4/11/2024

Normas de realización de la prueba:

- Duración de la prueba 1h20m
- En la resolución de los problemas se debe ser claro. Una resolución mal presentada o ilegible no será corregida.
- La solución final de cada apartado debe quedar claramente expresada y dentro de un recuadro.
- Cada problema se debe entregar en hojas separadas.
- Si tiene que utilizar una fórmula, escríbala previamente antes de sustituir los valores.
- **Publicación de notas provisionales en ATENEA: 18 noviembre 2024**
- **Revisiones: La fecha os será comunicada por cada profesor/a**
- **Publicación notas definitivas en ATENEA: 22 noviembre 2024**
- De acuerdo con la normativa de la UPC, cualquier copia o intento de copia comportará una calificación de 0 en toda la asignatura
- No se permite la utilización de ningún dispositivo con capacidad de comunicación. En particular, el móvil deberá guardarse en el bolsillo o cartera

PROBLEMA (10p)

Un ejemplo actual de comunicación V2X (vehicle-to-everything) es el Servicio Europeo de Peaje Electrónico que garantiza la interoperabilidad de sistemas como el Via-T español en todas las autopistas de la Unión Europea. Para ello se definió un estándar basado en la infraestructura de la Fig.1, y que utiliza el protocolo de comunicaciones DSRC (Dedicated Short-Range Communication) entre vehículo y peaje. Este protocolo usa tramas de nivel de enlace como las de la Fig.2. El mismo nivel de enlace establece el funcionamiento según la Fig.3 y que se describe en el siguiente párrafo.

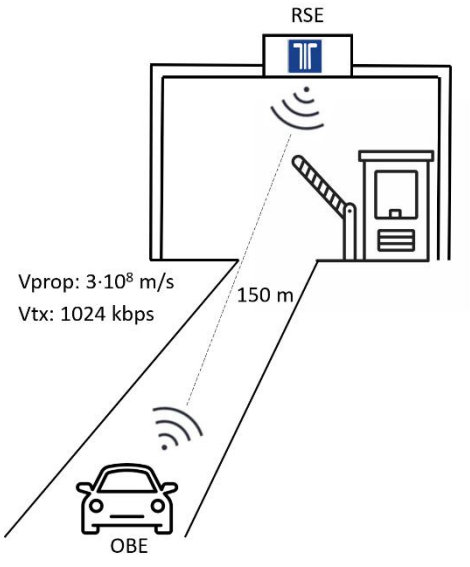


Figura 1

Cuando el peaje (RSE: RoadSide Equipment) detecta que un vehículo se acerca, le envía una trama de control de tipo “Activación”; a la que el vehículo (OnBoard Equipment) contesta con un “ACK”. Cuando el peaje (RSE) sabe que el vehículo (OBE) está escuchando, le envía una trama de control de tipo “Identification Request”; a la que el vehículo (OBE) responde con una trama de control de tipo “Identification”. Cuando el peaje (RSE) sabe con quién está hablando, le pide que le envíe todos los datos económicos y de navegación necesarios para procesar el pago; a la que el vehículo contesta con una trama de datos con toda esa información. Para cerrar la comunicación el peaje (RSE) envía un “ACK” de los datos; a lo que el

vehículo responde con un ACK para terminar el proceso. Si todo el proceso es correcto, el Via-T emite 1 pitido indicando pago exitoso y se abre la barrera. Si por cualquier motivo no termina el proceso y no se puede realizar el pago el Via-T emite 4 pitidos indicando error y la barrera no se abre.

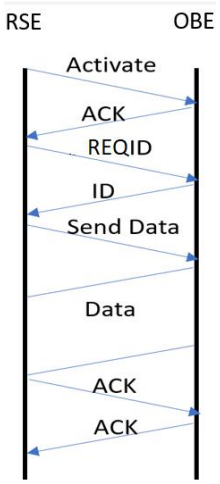


Figura 2

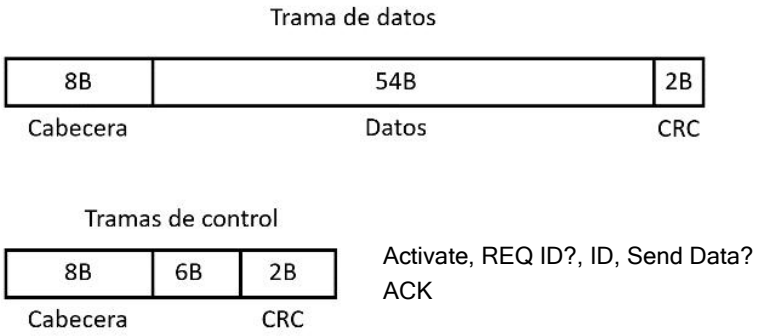


Figura 3: Formato de las tramas

Teniendo en cuenta lo indicado anteriormente, conteste a las siguientes preguntas:

a) **(0,5p)** Indique la expresión y el valor del tiempo de propagación entre el vehículo y el peaje.
b) **(0,5p)** Indique la expresión y el valor del tiempo de transmisión de una trama de datos.
c) **(0,25p)** Indique la expresión y el valor del tiempo de transmisión de una trama de control.
d) **(1p)** Asumiendo que no hay errores en la transmisión, escriba la expresión y calcule el valor del tiempo total que transcurre entre que el peaje detecta un vehículo, y se levanta la barrera.
e) **(0,5p)** En el caso anterior, calcule la utilización del enlace.
f) **(0,5p)** ¿Cuál es la eficiencia de las tramas de datos?
g) **(0,25p)** ¿Cuál es la eficiencia de las tramas de control?
h) **(0.5p)** Teniendo en cuenta que el sistema ViaT sólo puede atender 1 coche de forma simultánea, ¿cuál será la máxima cadencia de coches que el sistema ViaT será capaz de procesar?

Si existe una probabilidad de error de bit de 10^{-4}

i) **(0,25p)** ¿Cuál es la probabilidad que una trama de control sea incorrecta?
j) **(0,25p)** ¿Cuál es la probabilidad que una trama de datos sea incorrecta?
k) **(1p)** ¿Cuál es la probabilidad que el ViaT del coche emita 4 pitidos indicando error?

Como la probabilidad de error del proceso (que suene 4 pitidos) es demasiado alta para ser aceptable, se decide introducir un mecanismo de recuperación de errores ARQ sobre únicamente las tramas de datos. Caso que una trama de datos sea correcta, se envía un ACK indicándolo. Caso que sea incorrecta, se espera un *timeout* y si no se recibe el ACK se retransmite la trama de datos (una única vez). Asuma que nunca hay error en las tramas de control.

l) ¿Cuál es la expresión **(0.5p)** y el valor **(0.5p)** del *timeout* óptimo?

m) **(1.5p)** Dibuje los cronogramas de los casos posibles y calcule los tiempos totales hasta concluir el proceso VIA-T.
n) **(0.5p)** Calcule el tiempo medio empleado por el sistema VIA-T hasta abrir la barrera o reportar error (que suene 4 pitidos).
o) **(0.5p)** Calcule el throughput del enlace.
p) **(1p)** Considerando ahora que las tramas de control sí podrían resultar erróneas, calcule la nueva probabilidad de que suenen los 4 pitidos de error.

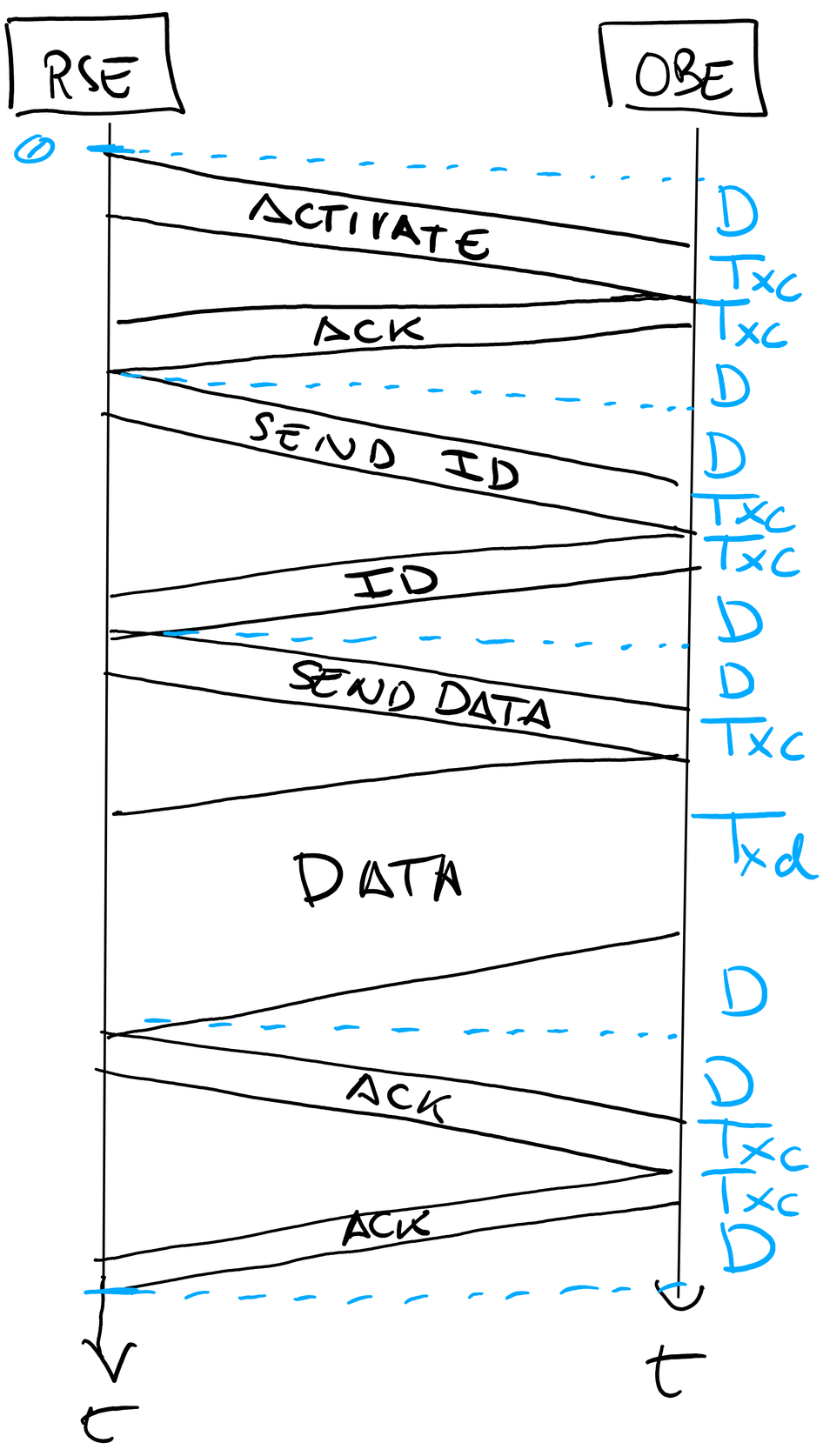
SOLUCIÓN

a) $D = \frac{d}{v_p} = \frac{150\ m}{3 \cdot 10^8\ m/s} = 0'5\ \mu s$

b) $T_{xd} = \frac{L_{data}}{U_{tx}} = \frac{64\ bytes \times 8\ bit/1\ byte}{1024\ kbps \times \frac{10^3\ bit}{1\ kbit}} = 500\ \mu s$

c) $T_{xc} = \frac{L_{control}}{U_{tx}} = \frac{16\ byts \times 8\ bit/byte}{1024\ kbps \times \frac{10^3\ bits}{1\ kbit}} = 125\ \mu s$

d)



$T_t = D + T_{xc} + T_{xc} + D + D + T_{xc} + T_{xc} + D + D + T_{xc} + T_{xd} + D + D + T_{xc} + T_{xc} + D$

$T_t = 8D + 7T_{xc} + T_{xd}$

$= 8 \cdot 0'5 + 7 \cdot 125 + 500\ \mu s$

$T_t = 1379\ \mu s$

e) $$\mu = \frac{T_{tx}}{T_{OBS}} = \frac{7T_{xc} + T_{xd}}{T_t} = \frac{1375\mu s}{1379\mu s} = 99'71\%$$

f) $$\eta_{Pd} = \frac{I_d}{L_{data}} = \frac{54\,bytes}{64\,bytes} = 84'37\%$$

g) $$\eta_{Pc} = \frac{I_c}{L_{control}} = \frac{6\,bytes}{16\,bytes} = 37'5\%$$

h) $$\lambda_{coches} = \frac{1\,coche}{1379\,\mu s} = 725'16\ coches/seg$$

i) $$BER = 10^{-4}$$

$$q_c = 1 - (1 - BER)^{L_{control}} = 1 - (1 - 10^{-4})^{16 \times 8\,bits} = 0'01272$$

j) $$q_d = 1 - (1 - BER)^{L_{data}} = 1 - (1 - 10^{-4})^{64 \times 8\,bits} = 0'04991$$

k)

$$\text{Prob error} = 1 - \text{Prob}\{\text{NO ERROR}\}$$

VIA-T

$$p_c = 1 - q_c = 0'9872$$

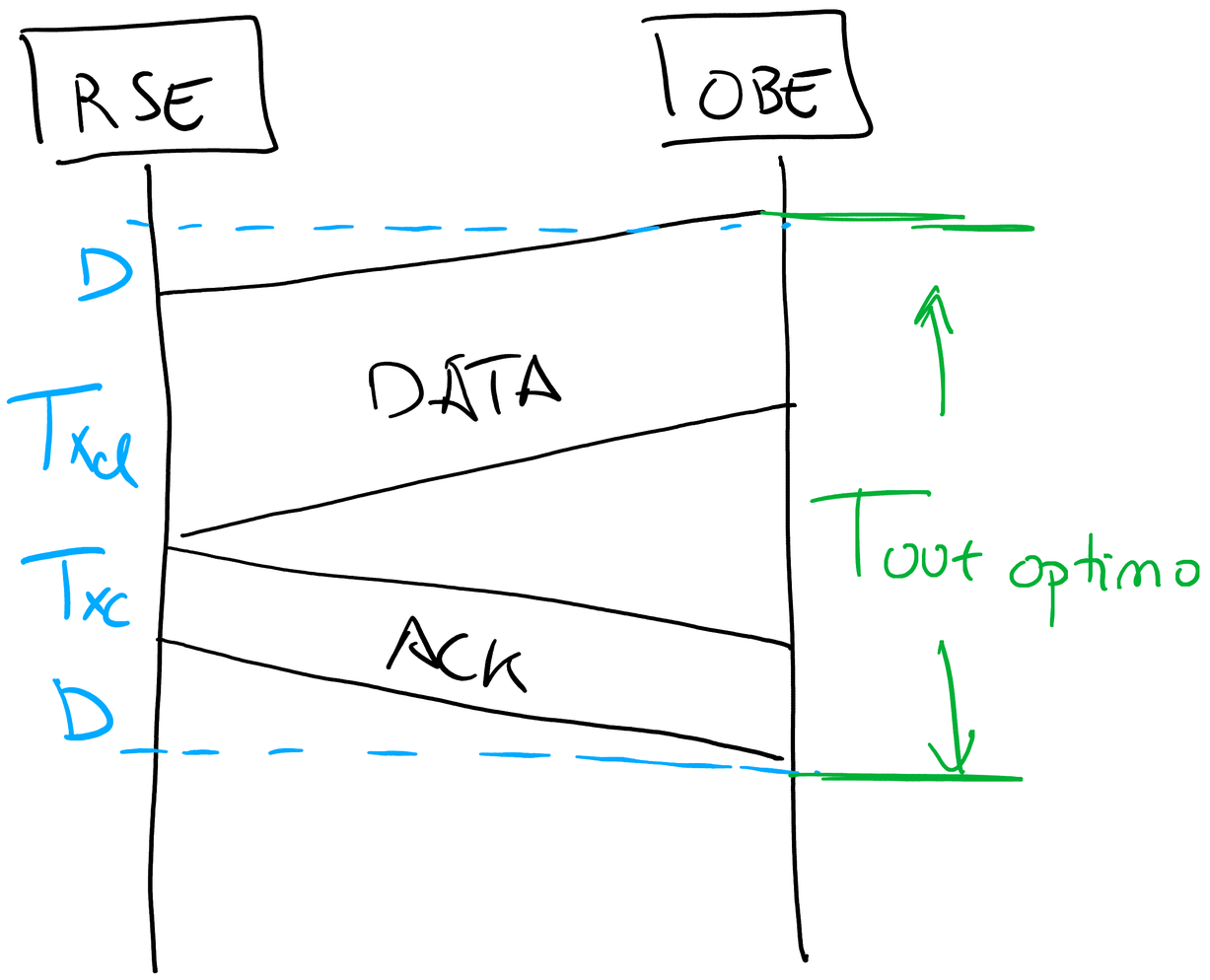
$$p_d = 1 - q_d = 0'95$$

$$\text{Prob error}_{\text{VIA-T}} = 1 - p_c^7 \cdot p_d = 1 - 0'8685 = 0'1314$$

(7) → p_c^7: Las 7 tramas de control son correctas

p_d: No hay errores en la trama de datos

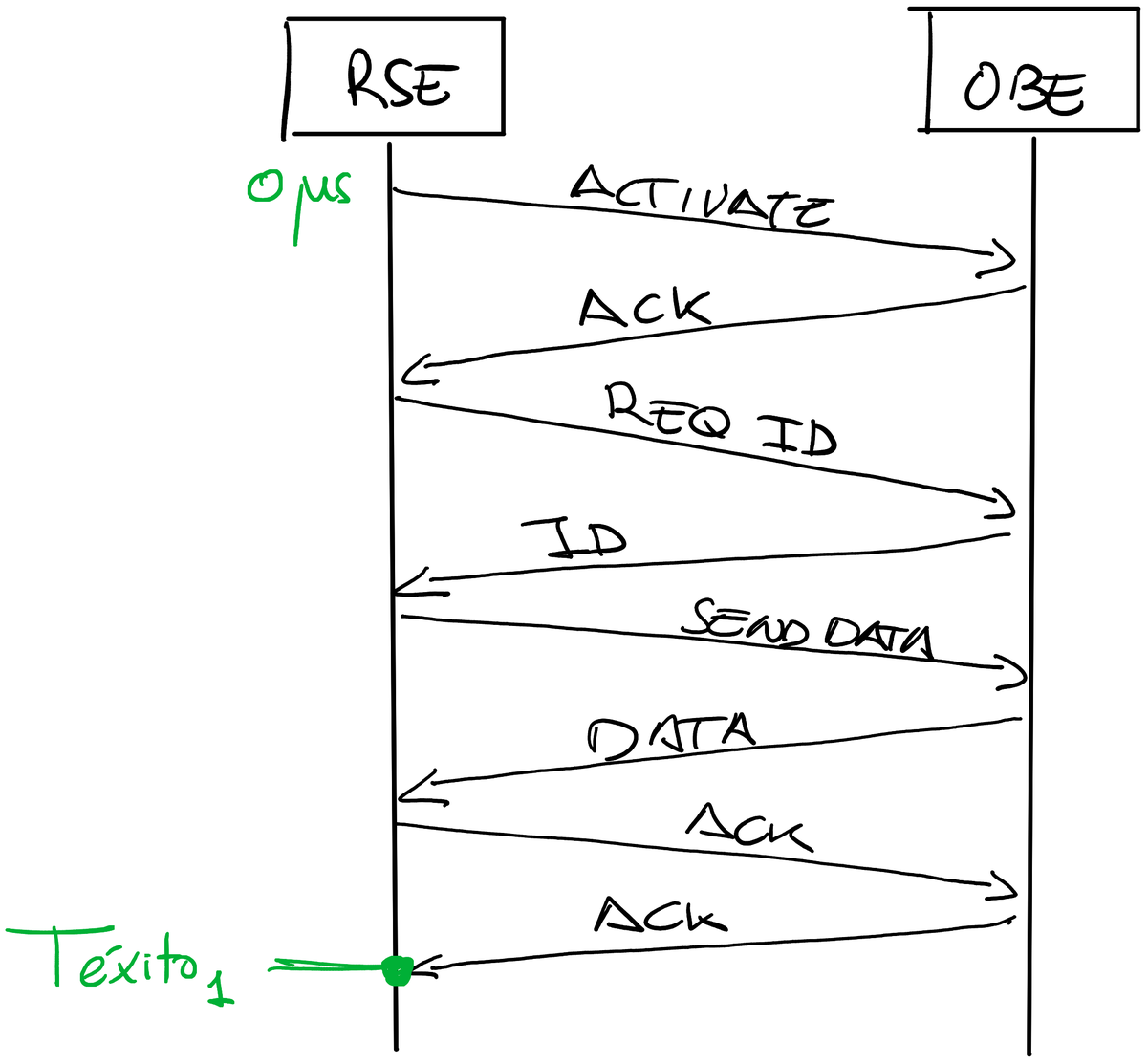
l)



$$T_{opt} = D + T_{x_d} + T_{x_c} + D = 2D + T_{x_c} + T_{xd}$$

$$T_{opt} = 2 \cdot 0'5 + 125 + 500\ \mu s = 626\ \mu s$$

m) CASO 1: Todo correcto → Cronograma del apartado d)

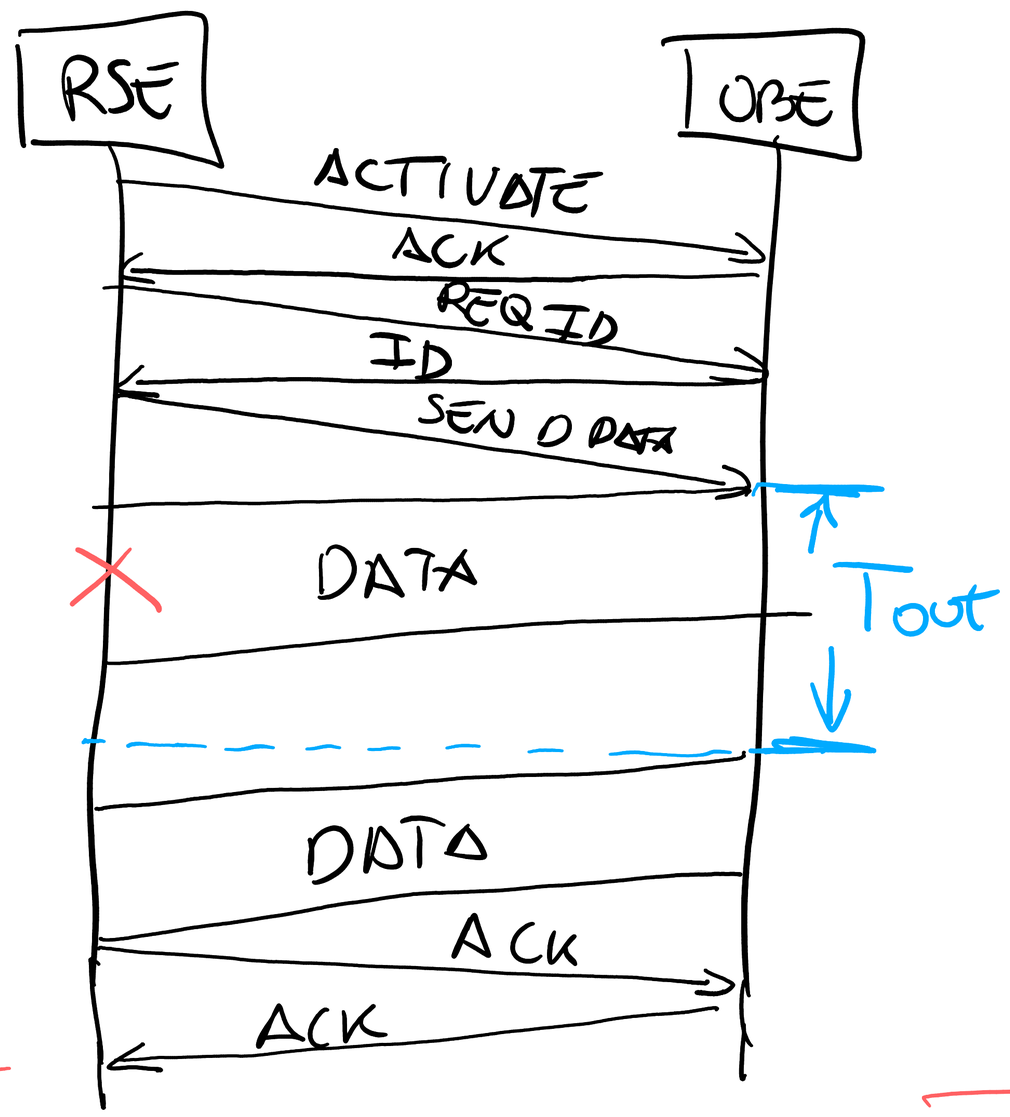


Mismo caso que en el apartado d)

$$T_{éxito}|_1 = \underbrace{5\cdot(D+T_{xc})}_{} + \underbrace{D+T_{xd}}_{DATA} + \underbrace{2(D+T_{xc})}_{ACK,ACK}$$

$$= 8D + 7T_{xc} + T_{xd} = 1379\ \mu s$$

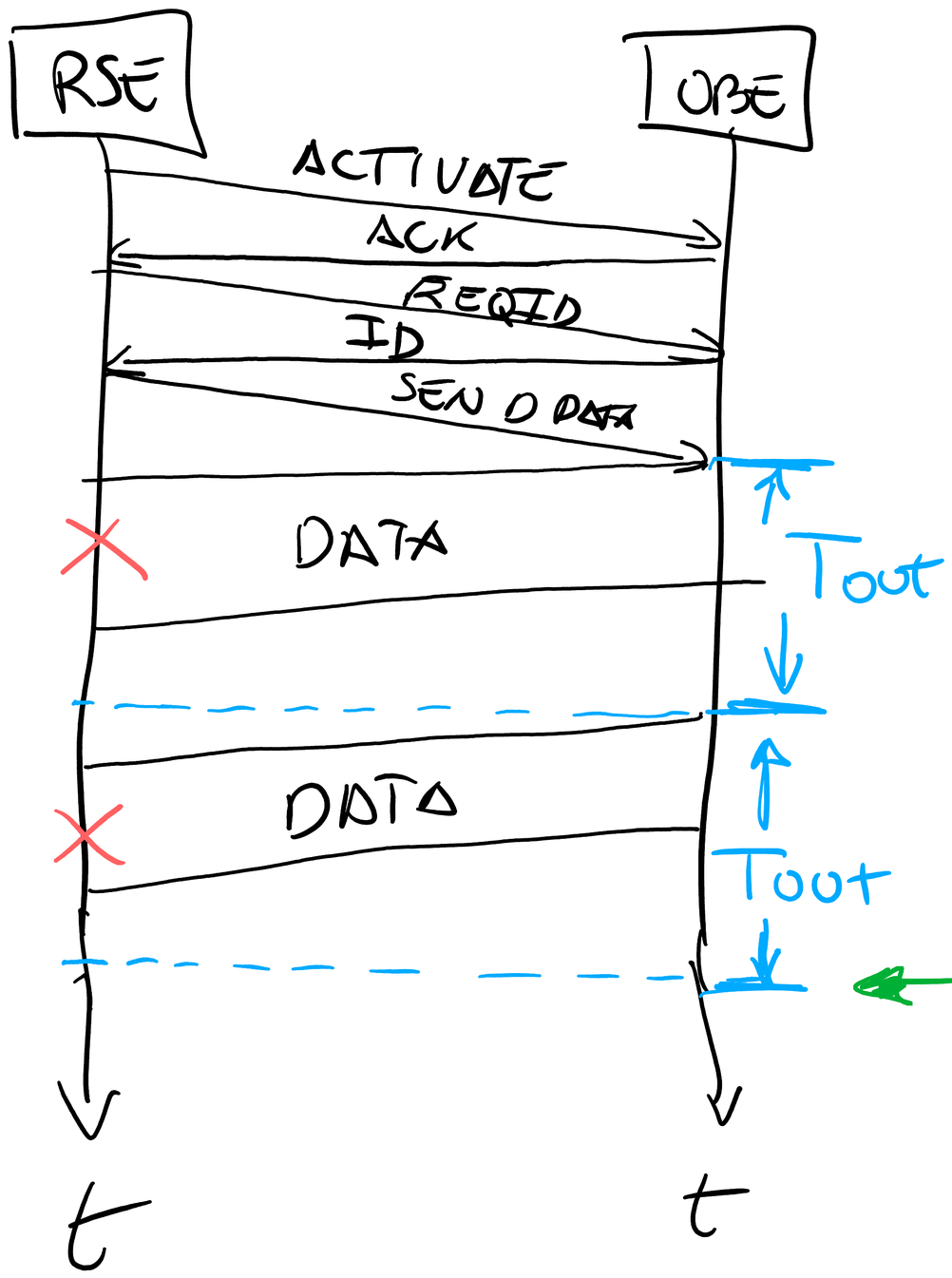
CASO 2: 1 Error en trama de datos



→ Corresponde al Tiempo de transmisión de una trama de control

$$T_{éxito}|_2 = T_{éxito\,1} + T_{out} = 2005\ \mu s$$

CASO 3: 2 errores en tramas de datos

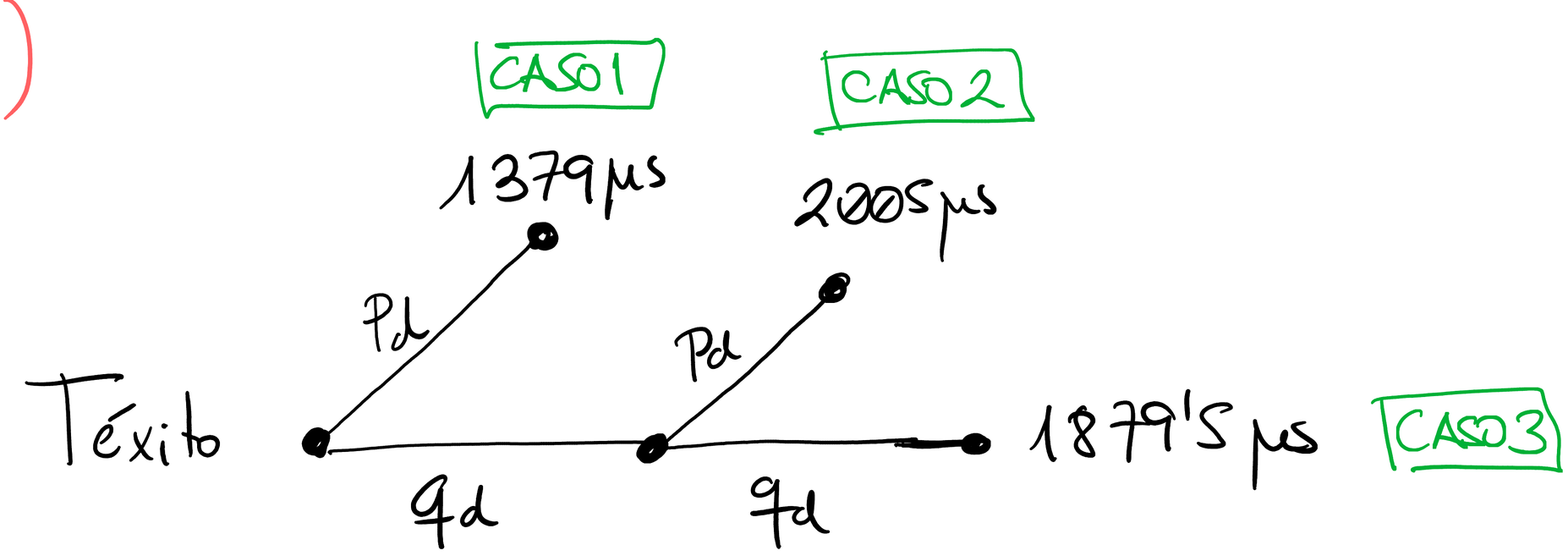


← La trama queda descartada y por tanto el proceso del VIA-T falla

$$T_{éxito}|_S = \underbrace{5\,(D + T_{xc})}_{\substack{\text{Activate, ACK}\\ \text{REQID, ID}\\ \text{SEND DATA}}} + \underbrace{2\,T_{out}}_{\text{2 errores}} =$$

$$= 5\,(0'15\mu s + 125\mu s) + 2 \cdot 626\mu s = 1879'5\mu s$$

n)



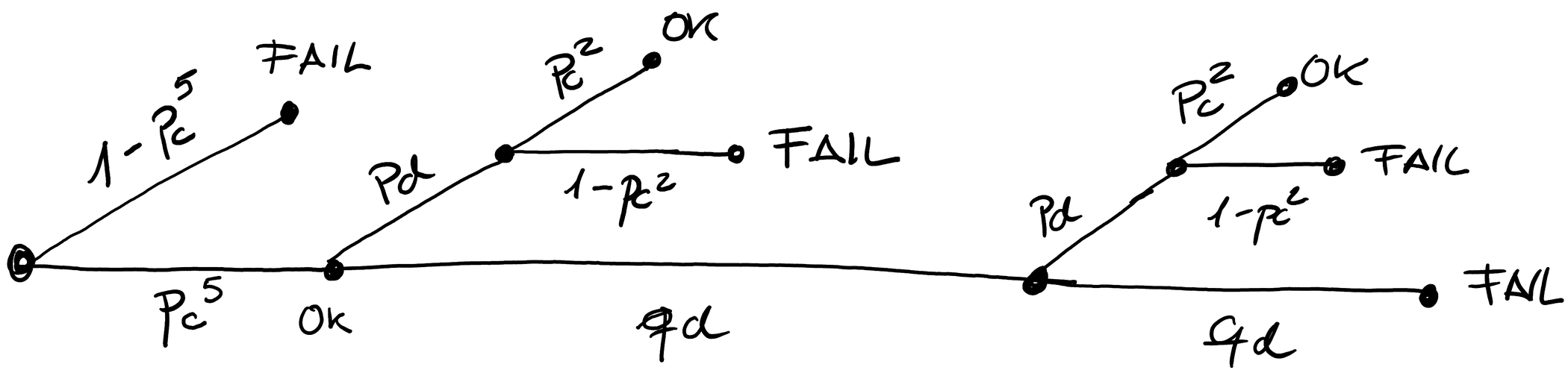
$$E\{T_{éxito}\} = 0'95 \cdot 1379\mu s + 0'05 \cdot 0'95 \cdot 2005 + 0'05^2 \cdot 1879'5\mu s = 1409'98\ \mu s$$

o)

$$B_e = \frac{7 \cdot L_c + 1 L_d}{E\{T_{éxito}\}} = \frac{7 \cdot 16\ bytes + 64\ bytes}{1409'98\ \mu s} = \frac{176 bytes}{1409'98 \mu s}$$

$$B_e = \frac{176 \times 8\ Bits}{1409'98 \cdot 10^{-6}\ seg} = 998'59\ kbps$$

p)



$$q_{VIA-T} = 1 - Prob\{ok\} = 1 - \underbrace{p_c^5 \cdot p_d \cdot p_c^2}_{\text{Ok a la 1ª}} + \underbrace{p_c^5 \cdot q_d \cdot p_d \cdot p_c^2}_{\text{Ok a la 2ª}}$$

$$q_{VIA-T} = 1 - p_c^7 p_d + p_c^7 p_d q_d = 1 - p_c^7 p_d (1 + q_d)$$

$$q_{VIA-T} = 1 - 0'8685\ (1 + 0'04991) = 0'1088$$

NOTA: También sería posible calcular q_{VIA-T} a partir de los escenarios FAIL